UFRPE – Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Eng. da Computação | Prof. Denini Gabriel

Lista de Exercícios – Vetores e Strings

Nome: _____ **Data:** _____

Instruções

- Esta lista deve ser resolvida **individualmente**.
- Você pode utilizar **qualquer linguagem de programação** de sua preferência.
- Organize os arquivos de código com um arquivo por questão, ou um único arquivo com as funções claramente identificadas por comentários.
- É permitido consultar materiais de aula e documentações oficiais. Não é permitido copiar código de colegas ou da internet sem plena compreensão do que foi escrito.
- Todas as soluções devem ser implementadas na forma de **funções** que recebam os parâmetros descritos e retornem o resultado esperado.
- Nos exemplos, **Entrada** indica os argumentos que a função recebe e **Saída** indica o valor que ela deve retornar.

Exemplo de solução

Para ilustrar o formato esperado, veja abaixo um exemplo completo em Python. O enunciado é: *"Dado um número inteiro n, retorne o seu dobro."*

```
# questao_exemplo.py

def dobro(n):
    return n * 2


# --- Testes ---
print(dobro(3))    # esperado: 6
print(dobro(0))    # esperado: 0
print(dobro(-5))   # esperado: -10
```

Ao executar o arquivo (`python questao_exemplo.py`), a saída deve coincidir com os valores comentados ao lado de cada `print`. Use essa estratégia para verificar se a sua solução está correta antes de entregar.

Parte I. Vetores

1. **Soma de elementos**
   Dada uma lista de números inteiros, calcule e retorne a soma de todos os seus elementos.

```
Entrada: [1, 2, 3, 4]
 Sada :   10
```

2. **Contar números pares**
   Dada uma lista de inteiros, retorne a quantidade de números pares presentes na lista.

```
Entrada: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
 Sada :   3
```

3. **Maior número**
   Dada uma lista de números inteiros, retorne o maior valor presente na lista.

```
Entrada: [3, 7, 2, 9, 5]
 Sada :   9
```

4. **Contar elementos maiores que um valor**
   Dada uma lista de inteiros e um número X, retorne quantos elementos da lista são estritamente maiores que X.

```
Entrada: lista = [1, 5, 8, 2, 10], X = 5
 Sada :   2
```

5. **Soma dos pares**
   Dada uma lista de inteiros, calcule e retorne a soma apenas dos números pares.

```
Entrada: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
 Sada :   12
```

6. **Verificar existência de elemento**
   Dada uma lista de inteiros e um número X, verifique se X está presente na lista. Retorne verdadeiro ou falso.

```
Entrada: lista = [4, 7, 1, 9], X = 7
 Sada :   verdadeiro
```

7. **Inverter lista**
Dada uma lista de inteiros, crie e retorne uma nova lista com os elementos em ordem inversa. Não utilize funções prontas de inversão da linguagem.

```
Entrada: [1, 2, 3, 4]
 Sada :   [4, 3, 2, 1]
```

8. **Contar ocorrências**
Dada uma lista de inteiros e um número X, conte e retorne quantas vezes X aparece na lista.

```
Entrada: lista = [1, 2, 2, 3, 2, 4], X = 2
 Sada :   3
```

9. **Soma dos valores positivos**
Dada uma lista de números inteiros (que pode conter valores negativos), calcule e retorne a soma apenas dos valores positivos.

```
Entrada: [-1, 2, -3, 4, 5]
 Sada :   11
```

10. **Produto dos elementos**
Dada uma lista de números inteiros, calcule e retorne o produto de todos os elementos.

```
Entrada: [1, 2, 3, 4]
 Sada :   24
```

Parte II. Strings

11. **Contar vogais**
Dada uma string s, conte e retorne quantas vogais ela contém. Considere as vogais: `a, e, i, o, u` (maiúsculas e minúsculas).

```
Entrada: s = "Programacao"
 Sada :   5
```

12. **Contar caracteres**
Dada uma string s, retorne o número de caracteres que ela possui. Se possível, implemente sem usar funções prontas de comprimento da linguagem.

```
Entrada: s = "teste"
 Sada :   5
```

13. Verificar palíndromo

Dada uma string s, verifique se ela é um palíndromo, ou seja, se é igual quando lida de trás para frente. Retorne verdadeiro ou falso. Desconsidere diferenças entre maiúsculas e minúsculas.

```
Entrada: s = "arara"
Saida:   verdadeiro

Entrada: s = "casa"
Saida:   falso
```

14. Contar ocorrências de um caractere

Dada uma string s e um caractere c, conte e retorne quantas vezes c aparece em s.

```
Entrada: s = "banana", c = ‘a’
 Sada :   3
```

15. Substituir caractere

Dada uma string s e dois caracteres c_1 e c_2, retorne uma nova string com todas as ocorrências de c_1 substituídas por c_2.

```
Entrada: s = "banana", c1 = ‘a’, c2 = ‘o’
 Sada :   "bonono"
```

16. Maiúsculas e minúsculas

Dada uma string s, retorne quantas letras são maiúsculas e quantas são minúsculas.

```
Entrada: s = "AbCde"
 Sada :   Maiusculas: 2 | Minusculas: 3
```

17. Remover espaços

Dada uma string s, retorne uma nova string com todos os espaços removidos.

```
Entrada: s = "ola mundo"
 Sada :   "olamundo"
```

18. Primeiro caractere

Dada uma string s, retorne o primeiro caractere. Se a string estiver vazia, retorne um valor nulo ou equivalente na linguagem escolhida.

```
Entrada: s = "python"
 Sada :   'p'
```